

Πρόβλημα Caterpillar 3

Αρχείο εισόδου `stdin`
Αρχείο εξόδου `stdout`

— Συγγνώμη, ήταν τυπογραφικό λάθος.
Δεν θέλαμε να πληγώσουμε τα
συναισθήματά σας έτσι.

— Τις περισσότερες φορές, έχουμε
κολλήσει να δικαιολογούμε οποιεσδήποτε
ανυπόληπτες πράξεις κάνουμε για να
προχωρήσουμε. Αλλά, είναι σημαντικό σε
αυτή τη διαδικασία να μην
απομακρυνθούμε από τη μία αλήθεια που
έχουμε, η οποία είναι η παρούσα στιγμή.

Στην αναζήτηση της απλοποίησης των
ιστορικών δεδομένων για χάρη της
πιθανής σαφήνειας, μπορεί να βρεθούμε
να καταστρέφουμε σχέσεις και
κοινότητες. Τι θα μπορούσε να είναι πιο
ιερό από το παρόν, σας ζητάμε; Ποιο
είναι το νόημα όταν η απλή αποχή γίνεται
προβληματικός αναθεωρητισμός, και
γιατί να μην πιστεύουμε ότι έχετε ήδη
ξεπεράσει αυτό το όριο;

– Ο Συγγραφέας με το Πολύ Ουγγρικό
Catterpillar

Εργασία

Σκεφτείτε τη λειτουργία AND κατά bit (που αναφέρεται εδώ ως $\&$)¹. Ονομάζουμε μια ακολουθία b αριθμών $b_1, b_2, \dots, b_k$ αυτοπεριγραφόμενη αν υπάρχει ένας δείκτης p με $1 \leq p \leq k$ τέτοιος ώστε $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

Δεδομένης μιας ακολουθίας v από N φυσικούς αριθμούς $v_1, v_2, \dots, v_N$, προσδιορίστε πόσα ζεύγη δεικτών (l, r) συνδέονται με έναν αυτοπεριγραφόμενο υποπίνακα. Δηλαδή, μετρήστε τον αριθμό των ζευγών αριθμών (l, r) με $1 \leq l \leq r \leq N$ έτσι ώστε $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ να είναι μια αυτοπεριγραφόμενη ακολουθία.

Output data

Print a single number — the sought number of pairs of indexes l, r that satisfy the property described in the statement.

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Η λειτουργία AND κατά bit (που συμβολίζεται με $\&$) είναι μια δυαδική λειτουργία που συγκρίνει κάθε bit δύο τελεστών και επιστρέφει μια νέα τιμή όπου κάθε bit ορίζεται σε 1 μόνο εάν τα αντίστοιχα bit και των δύο τελεστών είναι 1. Με άλλα λόγια, εκτελεί ένα λογικό ΚΑΙ σε κάθε ζεύγος αντίστοιχων bit. Για παράδειγμα, δεδομένων δύο δυαδικών αριθμών 4-bit $A = 1100_{(2)}$ και $B = 1010_{(2)}$, το AND τους κατά bit είναι $A \& B = 1000_{(2)}$. Αυτή η λειτουργία ορίζεται στην C++ ως $\&$, η οποία λειτουργεί παρόμοια με οποιονδήποτε άλλο τελεστή (π.χ. $+$, $-$, κ.λπ.)

#	Βαθμοί	Περιορισμοί
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, all values v_i are equal
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, for $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	No additional restrictions

Παραδείγματα

stdin	stdout	Επεξηγήσεις
5 1 1 4 0 2	13	For the given example, the intervals that satisfy the property are: (1,1), (1,2), (1,4), (1,5), (2,2), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5), (4,4), (4,5), (5,5).